UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA

Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas

UNIDAD DE POSGRADO

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN II

MIA 403 · SÍLABO ACTUALIZADO 2026-2

I. INFORMACIÓN GENERAL

CÓDIGO	: MIA 403
CRÉDITOS	: 4
HORAS POR SEMANA	: 3
PRE REQUISITO	: MIA-303 Proyecto de Investigación I
CONDICIÓN	: Obligatorio
PROFESOR	: Glen Rodríguez R., Wester Zela

II. OBJETIVO GENERAL

Desarrollar y consolidar el proyecto de investigación iniciado en Proyecto de Investigación I hasta obtener un borrador integral de tesis, metodológicamente coherente y listo para revisión formal, articulando problema, preguntas, objetivos, estado del arte, marco teórico, metodología, evidencia, resultados, discusión y conclusiones. Al finalizar el curso, el estudiante deberá contar con una versión final de su borrador y, cuando corresponda según el procedimiento de la Unidad de Posgrado, con su Plan de Tesis aprobado.

El enfoque de proyecto se mantiene mediante iteraciones cortas y retroalimentación continua. La implementación de modelos de IA, los experimentos y los artefactos reproducibles son medios para sustentar la investigación y no sustituyen la construcción del documento científico ni la coherencia metodológica.

III. SUMILLA

El curso está orientado a la culminación de una investigación de maestría en inteligencia artificial. Comprende la delimitación del problema, formulación de preguntas y objetivos, revisión crítica del estado del arte, construcción del marco teórico, operacionalización de variables, diseño metodológico, planificación y ejecución de experimentos o procedimientos de validación, análisis y discusión de resultados y redacción científica. El estudiante desarrolla progresivamente los capítulos de su tesis y recibe retroalimentación en cada etapa. La culminación es la entrega y defensa de un borrador integral de tesis, acompañado del Plan de Tesis aprobado cuando corresponda.

IV. COMPETENCIAS

- Formula y delimita problemas de investigación en inteligencia artificial y los convierte en preguntas y objetivos verificables.
- Analiza críticamente literatura científica y construye un estado del arte que sustenta la brecha de investigación y las decisiones metodológicas.
- Diseña y documenta metodologías de investigación reproducibles, incluyendo variables, instrumentos, protocolos, métricas y procedimientos de validación cuando correspondan.
- Ejecuta, analiza y comunica evidencia experimental o empírica, diferenciando resultados, discusión y conclusiones.
- Redacta y defiende un borrador integral de tesis con coherencia entre problema, objetivos, método, evidencia y conclusiones.
- Actúa con integridad académica, responsabilidad ética y uso responsable de herramientas de IA en investigación.

Competencias institucionales: Solución de Problemas de Ingeniería; Comunicación; Responsabilidad Ética y Profesional; Impacto de la Ingeniería; Trabajo en Equipo; Gestión de Proyectos; Aprendizaje durante toda la vida; Aplicación de las Ciencias; Conciencia Ambiental; Práctica de la Ingeniería Moderna; y Conocimiento de Asuntos Contemporáneos, aplicadas al desarrollo y culminación de la tesis.

V. UNIDADES DE APRENDIZAJE

Unidad 1. Reencuadre de la investigación y problema

Semanas 1–3. Diagnóstico, delimitación del problema, preguntas, objetivos, justificación, estado del arte y brecha de investigación.

Capítulo I avanzado + matriz de antecedentes/estado del arte.

Unidad 2. Marco teórico y coherencia metodológica

Semanas 4–6. Marco teórico, variables, hipótesis/preguntas, operacionalización, matriz de consistencia y diseño metodológico.

Capítulo II + matriz de consistencia + Capítulo III v1.

Unidad 3. Protocolo y evaluación intermedia

Semanas 7–9. Protocolo experimental/empírico, datos, instrumentos, baselines, métricas, validación, reproducibilidad, ética y Plan de Tesis.

Plan de Tesis completo + protocolo + defensa intermedia.

Unidad 4. Ejecución, resultados y discusión

Semanas 10–12. Ejecución/consolidación de experimentos, resultados, análisis, robustez, contraste con literatura, discusión y limitaciones.

Resultados y discusión en versión avanzada.

Unidad 5. Integración y borrador final

Semanas 13–16. Integración de capítulos, trazabilidad, conclusiones, referencias, formato, revisión y defensa.

Borrador integral de tesis v2 + defensa + evidencias reproducibles + estado del Plan de Tesis.

VI. CONTENIDO ANALÍTICO POR SESIÓN

Semana 1 — Diagnóstico y hoja de ruta de tesis

Revisar el avance de Proyecto I y establecer una hoja de ruta de 16 semanas. Diagnóstico del problema, evidencia disponible, literatura, objetivos y método; identificación de brechas y riesgos. Entregable: diagnóstico, mapa de pendientes y cronograma.

Semana 2 — Problema, preguntas, objetivos y justificación

Consolidar el Capítulo I. Delimitar problema, pregunta(s), objetivo general y específicos, justificación, alcance y delimitaciones. Taller de trazabilidad problema→pregunta→objetivos. Entregable: Capítulo I v1.

Semana 3 — Estado del arte y brecha de investigación

Convertir la revisión bibliográfica en argumento científico: búsqueda, selección, matriz comparativa, análisis crítico, gaps y relación con el método. Entregable: matriz de antecedentes/estado del arte y brecha.

Semana 4 — Marco teórico y modelo conceptual

Construir el soporte conceptual: conceptos, teorías, constructos/variables y modelo conceptual cuando corresponda. Entregable: Capítulo II v1.

Semana 5 — Variables, hipótesis/preguntas y operacionalización

Definir variables, dimensiones e indicadores; hipótesis o preguntas según el diseño; instrumentos y operacionalización. Entregables: matriz de operacionalización y matriz de consistencia v1.

Semana 6 — Diseño metodológico

Cerrar el Capítulo III: enfoque, tipo y diseño, población/muestra o fuentes de datos, técnicas e instrumentos, procedimiento, ética y amenazas a la validez. Entregable: Capítulo III v1.

Semana 7 — Protocolo, baselines, métricas y reproducibilidad

Definir protocolo paso a paso, baselines, variables de control, partición de datos cuando aplique, métricas, criterios de éxito, reproducibilidad y plan de análisis. Entregable: protocolo de investigación v1.

Semana 8 — Ejecución piloto y Plan de Tesis

Realizar piloto para verificar factibilidad del método, revisar datos/instrumentos, corregir riesgos y consolidar el Plan de Tesis.

Examen Parcial: Evidencia piloto + Plan de Tesis v1.

Semana 9 — Evaluación intermedia: Plan de Tesis y defensa

Defender problema, estado del arte, metodología, protocolo, cronograma y aporte esperado. Incorporar retroalimentación y preparar el trámite de aprobación. Entregables: Plan de Tesis completo + defensa intermedia.

Semana 10 — Ejecución y consolidación de evidencia

Producir evidencia suficiente y trazable mediante experimentos, recolección/procesamiento de datos o procedimiento empírico. Mantener bitácora y control de versiones. Entregable: resultados preliminares reproducibles.

Semana 11 — Análisis, validación y robustez

Analizar métricas, comparar con baseline, aplicar pruebas estadísticas cuando correspondan, estudiar errores, sensibilidad y robustez. Entregable: Capítulo de Resultados v1.

Semana 12 — Discusión científica

Interpretar resultados en relación con objetivos/hipótesis, contrastarlos con literatura y explicitar implicaciones, limitaciones, amenazas a la validez y aporte. Entregable: Capítulo de Discusión v1.

Semana 13 — Integración del borrador

Integrar Capítulos I–III, resultados y discusión; revisar trazabilidad objetivo→método→evidencia→conclusión, referencias y anexos. Entregable: borrador integral v1.

Semana 14 — Conclusiones y revisión académica

Cerrar conclusiones vinculadas a objetivos, recomendaciones/trabajo futuro, limitaciones, tablas, figuras, referencias, anexos y formato institucional. Entregable: borrador v1 completo.

Revisión de Borrador de Plan de Tesis/Borrador de Tesis con Turnitin

Semana 15 — Revisión integral y defensa simulada

Revisión metodológica y formal, citación, integridad académica, reproducibilidad y defensa simulada.

Trabajo Final: Borrador v2 + lista de observaciones atendidas.

Semana 16 — Defensa final y cierre

Examen Final: Defensa de 12–15 minutos + preguntas; incorporación de observaciones y organización final de evidencias. Entregables: borrador final de tesis, presentación, anexo/repo reproducible y evidencia del estado de aprobación del Plan de Tesis.

VII. METODOLOGÍA

El curso se desarrollará como un taller de investigación basado en proyecto. Cada sesión combina introducción conceptual, análisis de ejemplos, taller aplicado al propio proyecto, revisión por pares o con el docente y definición de tareas. Cada semana debe producir un avance verificable del documento de tesis o de la evidencia que lo sustenta.

La implementación de IA/ML, experimentos, prototipos y prácticas de reproducibilidad se utilizará en la medida en que sea pertinente al diseño de cada investigación. No se penalizará la ausencia de una técnica que metodológicamente no corresponda. La evaluación prioriza coherencia científica, evidencia y trazabilidad.

La retroalimentación es continua. El estudiante debe incorporar las observaciones y mantener una bitácora de cambios. Las herramientas de IA generativa podrán utilizarse como apoyo, manteniendo el estudiante responsabilidad sobre autoría, exactitud, citación, confidencialidad e integridad académica.

VIII. PRODUCTOS Y EVIDENCIAS

Código	Producto	Semana
P1	Diagnóstico y hoja de ruta	1
P2	Capítulo I + estado del arte/matriz de antecedentes	3
P3	Marco teórico + matriz de consistencia + metodología	6
P4	Plan de Tesis + protocolo	8–9
P5	Resultados y discusión avanzados	12
P6	Borrador integral v1	14
P7	Borrador integral v2 + defensa	16

IX. FÓRMULA DE EVALUACIÓN

EVALUACIÓN	CÓD	DETALLE	SEMANA	PESO
Examen Parcial	EP	Plan de Tesis, protocolo y defensa intermedia	9	25 %
Examen Final	EF	Borrador integral de tesis v2 y defensa	16	25 %
Trabajo de Investigación	TI	Avances verificables de investigación y	Permanente	50 %

		construcción progresiva de la tesis		

Fórmula del promedio final: NF = (EP + EF + 2×TI) / 4.

El criterio “Plan de Tesis aprobado al finalizar el curso” forma parte de la rúbrica del Trabajo Final. Si el estudiante presenta evidencia formal de aprobación al cierre del curso, obtiene los 3 puntos asignados a ese criterio; si no presenta evidencia formal de aprobación, obtiene 0 puntos en ese criterio.

X. RÚBRICA — TRABAJO FINAL: BORRADOR INTEGRAL DE TESIS

Cuatro niveles de desempeño y una escala total de 20 puntos. La adaptación cambia el objeto de evaluación hacia el producto de investigación y añade explícitamente el Plan de Tesis aprobado como criterio de 3 puntos.

Criterio	Excelente	Bueno	En desarrollo	Insuficiente
1. Problema, pregunta y relevancia	3 - Problema claramente delimitado, pregunta(s) precisa(s), justificación sólida, brecha identificada y relevancia científica/tecnológica argumentada.	2 - Problema y preguntas claros; relevancia y justificación adecuadas, con aspectos por profundizar.	1 - Problema parcialmente delimitado; preguntas u objetivos ambiguos y justificación limitada.	0.5 - Problema ambiguo, poco delimitado o sin justificación suficiente.
2. Estado del arte y marco teórico	3 - Revisión crítica y actualizada; compara estudios, identifica brecha, sustenta decisiones y articula marco teórico con problema y método.	2 - Revisión pertinente y organizada; análisis y relación con el problema adecuados, aunque mejorables.	1 - Predomina el resumen de fuentes; comparación, análisis crítico o brecha insuficientes.	0.5 - Revisión escasa, desarticulada o basada principalmente en fuentes inadecuadas.
3. Objetivos, hipótesis/preguntas, variables y consistencia	3 - Objetivos medibles; hipótesis/preguntas pertinentes; variables/dimensiones/indicadores e instrumentos definidos cuando corresponda; trazabilidad completa.	2 - Coherencia general y elementos principales definidos, con pequeñas inconsistencias.	1 - Coherencia parcial; faltan elementos de operacionalización o existen inconsistencias relevantes.	0.5 - Objetivos, preguntas/hipótesis y variables no guardan relación clara.
4. Metodología y protocolo de investigación	4 - Diseño justificado y reproducible; datos/población/muestra, instrumentos, procedimiento, protocolo, métricas, validación y amenazas a la validez definidos y coherentes.	3 - Metodología adecuada y suficientemente documentada, con algunos elementos por precisar.	2 - Metodología parcialmente desarrollada o con vacíos que dificultan ejecución/replicación.	1 - Diseño metodológico insuficiente, incoherente o no permite verificar los objetivos.
5. Evidencia, resultados y discusión	2 - Evidencia suficiente y trazable; resultados correctamente analizados; comparación con baselines/literatura cuando corresponde; discusión crítica sustentada.	1.5 - Evidencia y análisis adecuados, aunque con profundidad o validación mejorables.	1 - Evidencia limitada o análisis principalmente descriptivo; conexión con objetivos parcial.	0.5 - Resultados insuficientes, no verificables o desconectados de los objetivos.
6. Calidad e integración del borrador	2 - Borrador integral, coherente, bien redactado, con referencias, tablas/figuras, anexos, formato institucional, trazabilidad e integridad académica.	1.5 - Borrador completo y comprensible, con observaciones menores de integración o presentación.	1 - Borrador incompleto o con problemas importantes de estructura, redacción o referencias.	0.5 - Documento fragmentario, desordenado o difícil de evaluar.
7. Plan de Tesis aprobado al finalizar el curso	3 - Presenta evidencia formal de aprobación del Plan de Tesis a la semana 14.	—	—	0 - No presenta evidencia formal de aprobación al finalizar la semana 14.
TOTAL	**20 ptos**			

Regla de aplicación: los criterios metodológicamente no aplicables a una investigación específica no deben penalizarse. El docente debe registrar “No aplica” y valorar la evidencia equivalente que demuestre la competencia investigativa.

XI. CRITERIOS PARA EL BORRADOR FINAL

- Debe existir trazabilidad problema → pregunta → objetivo → método → evidencia → resultado/discusión → conclusión.
- El estado del arte debe demostrar una brecha de investigación; la cantidad de referencias por sí sola no determina su calidad.
- La utilización de IA/ML/DL no constituye por sí misma una contribución científica; la contribución debe diferenciarse del estado del arte y sustentarse con evidencia.
- Cuando corresponda, documentar datos, preprocesamiento, baselines, métricas, validación, reproducibilidad, sesgos, limitaciones y amenazas a la validez.
- Las conclusiones deben responder a los objetivos y estar respaldadas por resultados o evidencia.

XII. BIBLIOGRAFÍA

Aggarwal, C.C. (2023). Neural Networks and Deep Learning: A Textbook. 2da. Edición. Springer.

Carter, Susan, et al. (2012). Structuring Your Research Thesis. Red Globe Press.

Knaflic, C.N. (2015). Storytelling with Data: A Data Visualization Guide for Business Professionals. John Wiley.

Mack, Chris, y Lola Muxamedova. (2019). How to Write a Good Scientific Paper.

Mazerio Petrin, N.S., Neto, J.C., Cordeiro, H. (2025). MAISTRO: Towards an Agile Methodology for AI System Development Projects. Applied Sciences. https://doi.org/10.3390/app15052628

Mbanaso, Uche, et al. (2023). Research Techniques for Computer Science, Information Systems and Cybersecurity. https://doi.org/10.1007/978-3-031-30031-8

Ofosu-Ampong, Kingsley. (2024). Artificial intelligence research: A review on dominant themes, methods, frameworks and future research directions. Telematics and Informatics Reports, 14, 100127. https://doi.org/10.1016/j.teler.2024.100127